

PRACTICE 50

化学基礎 3章 化学結合

単元別 演習50題（解答・解説つき）

★ 大当たり UR 学習プリント ★

50問

収録問題

3単元

範囲

約56分

目安時間

このプリントのねらいと使い方

- 単元の順に並べてあるので、上から解けば章全体を一周できる。
- 間違えた問題は解説の「理由」の部分を出して読む。
- アプリの同じ単元で解き直すと、対戦の出題にもそのまま強くなる。

到達度チェック（できたら✓）

- ☐ ⑤化学結合の種類
- ☐ ⑥結晶の種類と性質
- ☐ ⑦分子の相互作用と性質（極性・水素結合）

組・番号

氏名

／ 50

演習問題（全50問）

答えを右の枠に番号で書く。途中式・根拠は余白に。1問1分を目安に。

3章 化学結合 ① 結合の種類

- 1 共有結合は主にどの元素どうしの組合せで生じるか。
共有結合が生じる組合せ
- ① 貴ガス元素どうし ② 金属元素と塩素
③ アルカリ金属どうし ④ 非金属元素どうし
- 2 塩化アンモニウム NH_4Cl の結合について、正しいのはどれか。
塩化アンモニウムの結合
- ① 全体が金属結合でできている
② 全体が共有結合だけでできている
③ NH_4^+ の内部は共有結合、 NH_4^+ と Cl^- の間がイオン結合
④ 全体がイオン結合だけでできている
- 3 イオン結合を成り立たせている力はどれか。
イオン結合の力
- ① クーロン力（電氣的な引っ張り合い）のみ
② 電子対の共有のみ
③ 自由電子の移動のみ
④ 非共有電子対の提供のみ
- 4 電気陰性度の差がいくらのとき、その結合は共有結合に分類されるか。
共有結合の目安
- ① 2.5未満 ② 1.7未満
③ 1.7以上 ④ 0.5以上
- 5 NH_4^+ に含まれる共有結合の本数は何本か。
 NH_4^+ の共有結合の本数
- ① 3本 ② 4本
③ 5本 ④ 2本
- 6 アンモニウムイオン NH_4^+ の内部にある窒素と水素の間の結合はどれか。
 NH_4^+ 内部の結合
- ① イオン結合と金属結合 ② 共有結合と金属結合
③ 共有結合と配位結合 ④ イオン結合だけ

7 鉄 Fe を構成する結合はどれか。

Fe の結合

- ① 金属結合
- ② 共有結合
- ③ イオン結合
- ④ 配位結合

8 メタン CH_4 に含まれる結合の種類は何種類か。

CH_4 の結合の種類数

- ① 共有結合とイオン結合の2種類
- ② 共有結合だけの1種類
- ③ イオン結合だけの1種類
- ④ 共有結合と配位結合の2種類

9 アンモニア NH_3 を構成する結合はどれか。

NH_3 の結合

- ① 金属結合
- ② 配位結合
- ③ 共有結合
- ④ イオン結合

10 CO_2 に含まれる非共有電子対は何組か。

CO_2 の非共有電子対の数

- ① 6組
- ② 2組
- ③ 8組
- ④ 4組

11 塩化ナトリウム NaCl に含まれる結合の種類は何種類か。

NaCl の結合の種類数

- ① イオン結合だけの1種類
- ② イオン結合と共有結合の2種類
- ③ 共有結合だけの1種類
- ④ イオン結合と金属結合の2種類

12 イオン結合で陰イオンになるのは、どの元素か。

イオン結合を成すもう一つの元素

- ① 遷移元素
- ② アルカリ金属
- ③ 非金属
- ④ 貴ガス

13 二酸化炭素 CO_2 の炭素と酸素の間の結合はどれか。

CO_2 の結合

- ① 二重結合
- ② 三重結合
- ③ 単結合
- ④ 配位結合

14 水分子 H_2O の O-H 結合における電気陰性度の差 $\Delta\chi$ はおよそいくらか。

O-H の電気陰性度の差

- ① 2.4
- ② 0.4
- ③ 1.2
- ④ 1.7

15 塩化アンモニウム NH_4Cl に存在しない結合はどれか。

NH_4Cl に無い結合

- ① 配位結合
- ② イオン結合
- ③ 金属結合
- ④ 共有結合

16 「共有結合は金属原子と非金属原子の間に生じる」が誤りである理由はどれか。

イの誤りの理由

- ① 共有結合は陽イオンと陰イオンの間に生じるから
- ② 共有結合は一般に非金属原子どうしが価電子を共有する結合だから
- ③ 共有結合は金属原子どうして生じるから
- ④ 共有結合は自由電子によって生じるから

17 塩化水素 HCl を構成する結合はどれか。

HCl の結合

- ① 配位結合
- ② イオン結合
- ③ 共有結合
- ④ 金属結合

3章 化学結合 ② 結晶の種類と性質

18 同素体をもつ代表的な元素の覚え方「ス Copp」が表す4元素はどれか。

ス Copp

- ① $\text{H} \cdot \text{C} \cdot \text{O} \cdot \text{P}$
- ② $\text{S} \cdot \text{C} \cdot \text{O} \cdot \text{P}$
- ③ $\text{S} \cdot \text{C} \cdot \text{O} \cdot \text{N}$
- ④ $\text{S} \cdot \text{K} \cdot \text{O} \cdot \text{P}$

19 NaCl (塩化ナトリウム) はどの結晶に分類されるか。

NaCl

- ① (エ) 金属結晶
- ② (ウ) 共有結合結晶
- ③ (ア) イオン結晶
- ④ (イ) 分子結晶

20 分子が分子間力で結びついて並んだ結晶を何というか。

- ① 共有結合の結晶
- ② 金属結晶
- ③ イオン結晶
- ④ 分子結晶

21 イオン結晶を「融解」させると電気を通すのはなぜか。

- ① 自由電子が発生するから
- ② 共有結合に変わるから
- ③ イオンが動けるようになるから
- ④ 分子ができるから

22 イオン結晶が電気を通すもう一方の状態 (水に溶かした状態) を何というか。

- ① 気体
- ② 水溶液
- ③ 融解液
- ④ 結晶

23 アンモニア NH_3 の構造式で書くべき内容はどれか。

NH_3 の構造式

- ① N から H へ単結合3本と、N の非共有電子対1組
- ② N から H へ単結合3本だけを書き、非共有電子対は書かない
- ③ N と H の間に「:」を並べて書く
- ④ N から H へ二重結合3本

24 金属をたたいて薄く広げられる性質を何というか。

- ① 昇華性
- ② 展性
- ③ へき開
- ④ 延性

25 C の候補が2つに絞られたあと、ドライアイスに決まる理由はどれか。

- ① ヨウ素 I_2 は黒紫色なので除外されるから
- ② ヨウ素 I_2 は昇華しないので除外されるから
- ③ ヨウ素 I_2 は電気をよく通すので除外されるから
- ④ ヨウ素 I_2 は金属なので除外されるから

26 金属結晶のでき方を A 群 から選べ。

金属結晶 — A 群

- ① (ア) 陽イオンと陰イオンが静電気力で引き合っている結合
- ② (ウ) 分子どうしが弱い分子間力で引き合っている集合
- ③ (イ) 原子どうしが価電子を出し合い電子対を共有してできる結合
- ④ (エ) 自由電子が原子どうしを結びつけてできる結合

27 A 群（でき方）は分類の3ステップのどの段階に対応するか。

共有結合の結晶 — A 群

- ① 代表物質を当てはめる段階
- ② 性質から融点を導く段階
- ③ 単位格子の粒子数を数える段階
- ④ 粒子をつなぐ力を言う段階

28 電気を通すために必要な条件はどれか。

- ① 結晶が硬く融点が高いこと
- ② 電荷を運ぶ粒子が動けること
- ③ 分子間力が弱いこと
- ④ 電荷を運ぶ粒子が固定されていること

29 A の組成式として正しいものはどれか。

- ① Mg_2Cl ($\text{Mg}:\text{Cl} = 2:1$)
- ② Mg_3Cl_2 ($\text{Mg}:\text{Cl} = 3:2$)
- ③ MgCl_2 ($\text{Mg}:\text{Cl} = 1:2$)
- ④ MgCl ($\text{Mg}:\text{Cl} = 1:1$)

37 共有結合する2原子間で電子対を引きつける強さを何というか。

- ① 結合エネルギー
- ② 電子親和力
- ③ イオン化エネルギー
- ④ 電気陰性度

38 元データが「ひっかけ」として挙げている、水の沸点についての誤りはどれか。

- ① 「 H_2O は分子量18と小さいから沸点が低いはず」という誤り
- ② 「 H_2O は折れ線形だから無極性分子」という誤り
- ③ 「 H_2O は分子量が大きいから沸点が高い」という誤り
- ④ 「 H_2O は共有結合の結晶だから沸点が高い」という誤り

39 H_2O の沸点が同族の $\text{H}_2\text{S} \cdot \text{H}_2\text{Se} \cdot \text{H}_2\text{Te}$ に比べて著しく高い理由はどれか。

- ① 水分子どうしがイオン結合をつくっているため
- ② 水が自由電子をもち金属結合をつくるため
- ③ 水分子間に強い水素結合が形成されるため
- ④ 水分子の分子量が同族の中で最も大きいから

40 水 H_2O の分子の形はどれか。

- ① 三角錐形
- ② 正四面体形
- ③ 折れ線形
- ④ 直線形

41 詳しい解説で「分子の極性」の大きさを表す物理量として併記されている語はどれか。

- ① イオン化エネルギー
- ② 双極子モーメント
- ③ 電子親和力
- ④ 電気陰性度

42 HCl の沸点が4つの中で最も低い理由として正しいものはどれか。

- ① 分子量が4つの中で最も大きいから
- ② 分子の形が直線形ではないから
- ③ 水素結合をもち、4つの中で分子量が最も小さいから
- ④ 水素結合をもち、しかも分子量も最小だから

43 H_2O と NH_3 がともに極性分子になる理由を、形から述べたものはどれか。

- ① H_2O は折れ線、 NH_3 は三角錐のため打ち消し合わず、極性を持つ
- ② どちらも直線形で左右対称だから
- ③ どちらも同種原子だけからできているから
- ④ どちらも正四面体形で対称だから

44 水素結合を考えなければ、 H-X （ハロゲン化水素）の沸点は分子量とともにどう変化するはずか。

- ① 分子量とともに高くなる
- ② 分子量が2倍になるごとに半分になる
- ③ 分子量とともに低くなる
- ④ 分子量に関係なく一定になる

45 沸点の高低を説明するとき、水素結合の効果を正しく述べたものはどれか。

- ① 水素結合はファンデルワールス力より弱いので沸点に影響しない
- ② 水素結合の有無にかかわらず沸点は分子量だけで決まる
- ③ $\text{F} \cdot \text{O} \cdot \text{N}$ に直接結合した H があると、分子量から予想されるより沸点が異常に高くなる
- ④ 水素結合があると分子量から予想されるより沸点が低くなる

46 無極性分子どうしの間にも分子間力がはたらくのはなぜか。

- ① ファンデルワールス力はすべての分子間にはたらく力だから
- ② 無極性分子どうしはイオン結合をつくるから
- ③ 無極性分子は自由電子をもっているから
- ④ 無極性分子どうしには水素結合ができるから

47 元データに示されている PH_3 の沸点はどれか。

- ① 室温付近の値
- ② -33°C
- ③ -88°C
- ④ 0°C ちょうど

48 NH_3 が極性分子であるのは、分子の形がどうなっているからか。

- ① 三角錐形なので結合の極性が打ち消せない
- ② 正四面体形なので結合の極性が打ち消し合う
- ③ 同種原子だけからできていて結合が無極性
- ④ 直線形なので結合の極性が打ち消し合う

49 NH_3 と PH_3 では、どちらが水に溶けやすいか。

- ① 2つはまったく同じ溶けやすさ
- ② NH_3 の方が溶けやすい
- ③ PH_3 の方が溶けやすい
- ④ どちらもまったく水に溶けない

50 窒素 N_2 は極性分子・無極性分子のどちらに分類されるか。

- ① (イ) 無極性分子
- ② (ア) 極性分子

解答・解説

丸つけ後、間違えた番号に✓。1週間後にもう一度解き直すと定着します。

1	④	(カ) 共有結合は主に非金属どうしの組合せで生じる。
2	③	NH_4Cl は「イオンの内部は共有結合、イオンどうしはイオン結合」の二層構造。
3	①	イオン結合はクーロン力（電氣的な引っ張り合い）のみによる結合。
4	②	電気陰性度の差が 1.7未満なら共有結合に分類する、が目安。
5	②	NH_4^+ の共有結合は配位結合を含めて4本。3本と数えるミスが多い。
6	③	NH_4^+ の内部は共有結合3本＋配位結合1本。イオン結合は Cl^- との間。
7	①	Fe は金属元素のみなので金属結合。
8	②	CH_4 はすべて共有結合（単結合）で、結合は1種類だけ。
9	③	NH_3 は非金属どうしなので共有結合。配位結合は NH_4^+ になるときに生じる。
10	④	CO_2 の非共有電子対は、酸素それぞれに2組ずつで計4組。数え落としに注意。
11	①	NaCl はイオン結合だけの1種類。 NH_4Cl と違って二層構造ではない。
12	③	(エ) イオン結合をつくる組合せのもう一方は非金属。陰イオンになる側。
13	①	CO_2 の $\text{C}=\text{O}$ は共有電子対2組の二重結合。
14	③	O-H 結合の電気陰性度の差は $\Delta\chi = 1.2$ 。
15	③	NH_4Cl にはイオン結合・共有結合・配位結合があり、金属結合だけが無い。
16	②	共有結合は非金属原子どうしが価電子を共有する結合。金属＋非金属はイオン結合。
17	③	HCl は非金属どうしなので共有結合。
18	②	同素体をもつ代表元素は S・C・O・P、覚え方は「スコップ」。
19	③	NaCl は Na^+ と Cl^- からなるイオン結晶。
20	④	分子が分子間力で並んだものが分子結晶。
21	③	融解するとイオンが動けるので電気を通す。
22	②	イオン結晶は水溶液にしても電気を通す。
23	②	NH_3 の構造式は N-H 単結合3本だけ。非共有電子対は書かない。
24	②	たたいて薄く広がる性質が展性。
25	①	色で絞ってヨウ素を除外し、C はドライアイスと決まる。

26	④	金属結晶は自由電子が原子どうしを結びつけてできる。
27	④	A群は「粒子をつなぐ力」の言い換え。
28	②	電気伝導の条件は「電荷を運ぶ粒子が動ける」こと。
29	③	Aの組成式は MgCl_2 。たすき掛けで 1:2。
30	②	電気伝導性は「動ける荷電粒子がいるか」だけで判定する。
31	①	分子結晶＝分子×分子間力。
32	④	共有結合の結晶の融点は極めて高い。
33	①	すべての原子が共有結合でつながった結晶が共有結合の結晶。
34	③	分子として存在するのは H_2O と N_2 だけ。だからこの2つが分子式。
35	③	HF は水素結合をもつため、分子量が小さいのに沸点が突出して高い。
36	①	水素結合は $\text{F} \cdot \text{O} \cdot \text{N}$ に結合した H が非共有電子対と引き合っている。
37	④	電気陰性度は共有結合で電子対を引きつける強さの指標。
38	①	分子量18が小さいから沸点も低いはず、という判断がひっかけとして挙げられている。
39	③	H_2O の沸点が著しく高いのは、分子間に強い水素結合ができるからである。
40	③	水 H_2O は折れ線形で極性分子。
41	②	分子の極性の大きさは双極子モーメントで表され、大きいほど分子間力が強い。
42	③	HCl は水素結合をもたず分子量も最小なので、沸点が最も低くなる。
43	①	H_2O は折れ線、 NH_3 は三角錐で対称でないため極性分子。
44	①	本来 H-X の沸点は分子量とともに高くなるはずである。
45	③	$\text{F} \cdot \text{O} \cdot \text{N}$ に結合した H があると水素結合で沸点が異常に高くなる。
46	①	無極性分子にもファンデルワールス力がはたらくので分子間力はゼロではない。
47	③	PH_3 の沸点は -88°C と示されている。
48	①	NH_3 は三角錐形なので結合の極性が打ち消せず、極性分子になる。
49	②	水に溶けやすいのは NH_3 で、極性と水素結合のためよく溶ける。
50	①	N_2 は同種2原子分子なので無極性分子。